Лабораторная работа № 10

Основы работы с модулями ядра операционной системы

Калашникова Дарья

Содержание

1 Цель работы 5

2 Задание 6

3 Выполнение лабораторной работы 7

4 Контрольные вопросы 13

5 Выводы 15

Список литературы 16

Список иллюстраций

1 Технические работы 4

3.1 Запуск 7
3.2 Просмотр 8
3.3 Просмотр 8
3.4 Просмотр 9
3.5 Выгрузка 9
3.6 Выгрузка 10
3.7 Просмотр 11
3.8 Обновление 11
3.9 Обновление 12
3.10 Версия 12

Список таблиц

Платформа plvideo все также не работает, все видео выложены на две другие платформы (рис. 3.1).

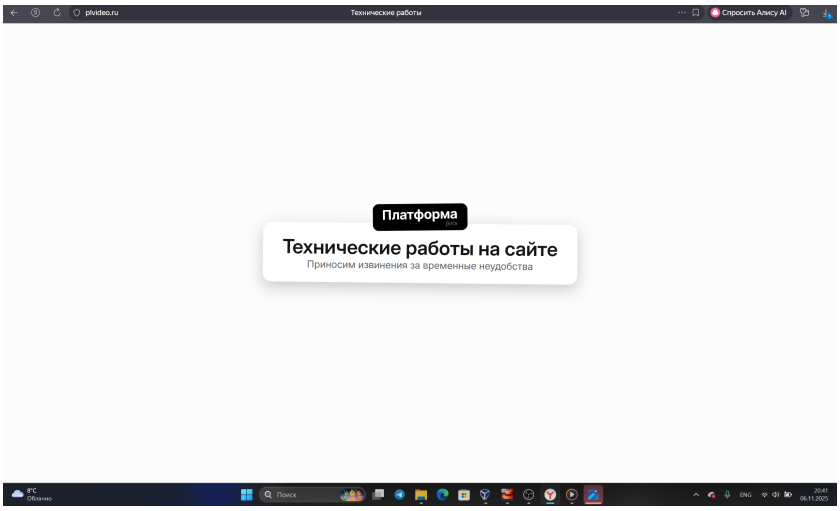


Рис. 1: Технические работы

1 Цель работы

Получить навыки работы с утилитами управления модулями ядра операционной системы

2 Задание

Продемонстрировать навыки работы по управлению модулями ядра, а также по загрузке модулей ядра с параметрами

3 Выполнение лабораторной работы

Запускаем полномочия администратора. Смотрим, какие устройства имеются в вашей системе и какие модули ядра с ними связаны: lspci -k (рис. 3.1).

```
[dvkalashnikova@dvkalashnikova ~]$ su -
Пароль:
[root@dvkalashnikova ~]# lspci -k
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 440FX - 82441FX PMC [Natoma] (rev 02)
00:01.0 ISA bridge: Intel Corporation 82371SB PIIX3 ISA [Natoma/Triton II]
00:01.1 IDE interface: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 IDE (rev 01)
        Kernel driver in use: ata_piix
        Kernel modules: ata_piix, ata_generic
00:02.0 VGA compatible controller: VMware SVGA II Adapter
        Subsystem: VMware SVGA II Adapter
        Kernel driver in use: vmwgfx
        Kernel modules: vmwgfx
00:03.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82540EM Gigabit Ethernet Contro
ller (rev 02)
        Subsystem: Intel Corporation PRO/1000 MT Desktop Adapter
        Kernel driver in use: e1000
        Kernel modules: e1000
00:04.0 System peripheral: InnoTek Systemberatung GmbH VirtualBox Guest Servic
e
00:05.0 Multimedia audio controller: Intel Corporation 82801AA AC'97 Audio Con
troller (rev 01)
        Subsystem: Dell Device 0177
        Kernel driver in use: snd_intel8x0
        Kernel modules: snd_intel8x0
00:06.0 USB controller: Apple Inc. KeyLargo/Intrepid USB
        Kernel driver in use: ohci-pci
00:07.0 Bridge: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 ACPI (rev 08)
        Kernel driver in use: piix4_smbus
        Kernel modules: i2c_piix4
00:0b.0 USB controller: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family)
USB2 EHCI Controller
        Kernel driver in use: ehci-pci
00:0d.0 SATA controller: Intel Corporation 82801HM/HEM (ICH8M/ICH8M-E) SATA Co
ntroller [AHCI mode] (rev 02)
        Kernel driver in use: ahci
        Kernel modules: ahci
[root@dvkalashnikova ~]#
```

Рис. 3.1: Запуск

Команда lspci -k отображает список всех PCI-устройств в системе, а также информацию о том, какие драйверы ядра и модули с ними связаны. Это позволяет роанализировать как операционная система взаимодействует с “железом”.

Посмотрим, какие модули ядра загружены:lsmod | sort (рис. 3.2).

```
oot@dvkalashnikova ~]# lsmod | sort
97_bus                 12288  1 snd_ac97_codec
ci                     49152  3
a_generic              16384  0
a_piix                 45056  1
rom                    90112  2 isofs,sr_mod
c32c_intel             24576  1
c32_pclmul             12288  0
ct10dif_pclmul         12288  1
_log                   24576  2 dm_region_hash,dm_mirror
_mirror                28672  0
_mod                  245760  9 dm_log,dm_mirror
_region_hash           28672  1 dm_mirror
m                     811008  6 vmwgfx,drm_kms_helper,drm_ttm_helper,ttm
m_kms_helper          266240  2 vmwgfx,drm_ttm_helper
m_ttm_helper           16384  2 vmwgfx
000                   196608  0
se                    212992  5
ash_clmulni_intel      16384  0
c_piix4                28672  0
tel_pmc_core          122880  0
tel_rapl_common        57344  1 intel_rapl_msr
tel_rapl_msr           20480  0
tel_uncore_frequency_common    16384  0
tel_vsec               20480  1 intel_pmc_core
_set                   69632  0
ofs                    65536  1
bahci                  61440  1 ahci
bata                  520192  4 ata_piix,libahci,ahci,ata_generic
bcrc32c                12288  4 nf_conntrack,nf_nat,nf_tables,xfs
dule                    Size  Used by
_conntrack            229376  2 nf_nat,nft_ct
_defrag_ipv4           12288  1 nf_conntrack
_defrag_ipv6           24576  1 nf_conntrack
_nat                   65536  1 nft_chain_nat
netlink                20480  3 nf_tables,ip_set
```

Рис. 3.2: Просмотр

Посмотрим, загружен ли модуль ext4: lsmod | grep ext4. Загрузим модуль ядра ext4: modprobe ext4. Убедимся, что модуль загружен, посмотрев список загруженных модулей: lsmod | grep ext4 (рис. 3.3).

```
[root@dvkalashnikova ~]# lsmod | grep ext4
[root@dvkalashnikova ~]# modprobe ext4
[root@dvkalashnikova ~]# lsmod | grep ext4
ext4                   1191936  0
mbcache                  16384  1 ext4
jbd2                    221184  1 ext4
```

Рис. 3.3: Просмотр

Команда modinfo отображает информацию о модуле ядра Linux. В данном случае мы исследуем модуль ext4, который отвечает за поддержку одноименной файловой системы (рис. 3.4).

```
[root@dvkalashnikova ~]# modinfo ext4
filename:       /lib/modules/5.14.0-570.37.1.el9_6.x86_64/kernel/fs/ext4/ext4.
ko.xz
softdep:        pre: crc32c
license:        GPL
description:    Fourth Extended Filesystem
author:         Remy Card, Stephen Tweedie, Andrew Morton, Andreas Dilger, The
odore Ts'o and others
alias:          fs-ext4
alias:          ext3
alias:          fs-ext3
alias:          ext2
alias:          fs-ext2
rhelversion:    9.6
srcversion:     30C9EEDC227E3D26EE09D87
depends:        jbd2,mbcache
retpoline:      Y
intree:         Y
name:           ext4
vermagic:       5.14.0-570.37.1.el9_6.x86_64 SMP preempt mod_unload modversion
s
sig_id:         PKCS#7
signer:         Rocky kernel signing key
sig_key:        77:C6:BE:A7:1A:16:5B:25:A1:C4:0B:B5:D9:73:22:B2:D5:17:FE:C0
sig_hashalgo:   sha256
signature:      73:71:28:83:96:C2:20:F2:BB:05:8A:2D:9C:79:CF:C9:AE:2D:C1:92:
                1A:B9:60:27:40:5A:E0:22:9A:CF:A3:F2:F3:AD:D7:30:16:45:8D:EA:
                42:87:97:12:42:CA:99:82:69:69:F8:99:38:B5:B3:C5:5D:11:84:A4:
                60:06:C3:29:60:9F:1B:D3:F6:94:8B:9A:44:DF:65:55:82:04:54:BC:
                CE:D4:CA:5C:14:D3:36:31:CB:DE:0D:96:F9:85:1D:4F:2C:56:25:BD:
                75:48:DB:51:B6:B7:FE:10:8D:2B:14:BF:A3:C0:29:78:4A:5D:5E:F5:
                24:48:6E:4A:1A:28:8B:CF:D1:65:43:31:B4:B6:16:F9:D7:46:8E:1F:
                A7:90:99:A5:61:D9:DC:98:25:F6:8F:3F:3E:B9:79:14:82:58:91:75:
                4A:F3:E3:CB:EF:3A:F6:CC:18:2D:EA:2E:2F:B7:05:10:87:63:D1:68:
                E6:EC:1C:D3:15:3F:89:09:7F:9F:AF:1E:FB:79:14:8D:25:C8:B2:C2:
                34:10:B3:B8:8C:50:FE:5E:67:C1:CF:C0:C8:48:E9:0C:C6:35:4B:A6:
```

Рис. 3.4: Просмотр

После пробуем выгрузить модуль ядра ext4, мы увидим что нам система сообщает что не может выгрузить ext4 потому что от него зависит другой модуль cr32c_intel который в данный момент используется. Ядро Linux не позволяет выгрузить модуль от которого зависят другие активные модули,чтобы избежать сбоев.Затем пробуем выгрузить модуль ядра xfs (рис. 3.5).

```
[root@dvkalashnikova ~]# modprobe -r ext4
modprobe: FATAL: Module crc32c_intel is in use.
[root@dvkalashnikova ~]# modprobe -r ext4
[root@dvkalashnikova ~]# modprobe -r xfs
modprobe: FATAL: Module xfs is in use.
```

Рис. 3.5: Выгрузка

Посмотрим, загружен ли модуль bluetooth: lsmod | grep bluetooth. Загрузим модуль ядра bluetooth: modprobe bluetooth. Также посмотрим список модулей ядра, отвечающих за работу Bluetooth:lsmod | grep bluetooth. И посмотрите ин-

формацию о модуле bluetooth: modinfo bluetooth, а также выгрузим модуль ядра bluetooth: modprobe -r bluetooth (рис. 3.6).

```
[root@dvkalashnikova ~]# lsmod | grep bluetooth
bluetooth            1114112  0
rfkill                 40960  4 bluetooth
[root@dvkalashnikova ~]# modinfo bluetooth
filename:       /lib/modules/5.14.0-570.37.1.el9_6.x86_64/kernel/net/bluetooth
/bluetooth.ko.xz
alias:          net-pf-31
license:        GPL
version:        2.22
description:    Bluetooth Core ver 2.22
author:         Marcel Holtmann <marcel@holtmann.org>
rhelversion:    9.6
srcversion:     C6ED64B96F8C9A31FC91B17
depends:        rfkill
retpoline:      Y
intree:         Y
name:           bluetooth
vermagic:       5.14.0-570.37.1.el9_6.x86_64 SMP preempt mod_unload modversion
s
sig_id:         PKCS#7
signer:         Rocky kernel signing key
sig_key:        77:C6:BE:A7:1A:16:5B:25:A1:C4:0B:B5:D9:73:22:B2:D5:17:FE:C0
sig_hashalgo:   sha256
signature:      06:29:62:44:10:27:4F:D4:54:19:8F:2C:62:C6:6D:8C:1F:BD:B9:75:
                28:45:A7:2F:56:6A:D1:58:14:93:A2:AC:B5:35:10:C4:35:16:1F:F4:
                74:FE:61:C3:8A:E1:B5:73:84:59:F7:0D:79:80:4C:9E:8A:DE:CB:0D:
                0E:4F:EC:06:96:20:AA:1A:E5:D4:B4:6D:F8:F7:06:A5:AD:4A:C3:48:
                B2:1A:D6:02:BC:76:D9:33:38:D7:E5:13:76:30:C5:C1:2E:4A:E4:3F:
                28:EE:71:6E:AF:89:2F:60:EC:B3:AC:D3:96:07:E4:D3:DD:34:D0:CF:
                69:EC:58:FA:10:A9:A3:63:F2:DD:10:0B:A6:7B:44:53:BE:75:60:74:
                55:DA:B4:AC:09:7E:3F:2F:FD:7B:6E:CE:CB:74:50:08:DE:FC:8F:84:
                4B:FD:10:05:61:30:04:25:35:DA:55:5A:23:4E:42:F2:12:77:4B:FA:
                36:5E:DD:D1:0D:8F:B4:68:49:43:5C:38:D6:AC:A0:4F:7E:1B:B6:1A:
                6A:43:2F:8D:33:C6:03:29:CD:A7:6D:8C:D3:D2:80:B6:61:F7:00:5F:
                31:88:62:77:BA:07:B4:29:E1:57:83:F2:1A:09:18:2C:19:BD:E5:B0:
                1C:E7:31:05:A0:9C:2E:89:D2:60:15:4E:ED:3D:F3:30:75:3B:CF:67:
                9D:5A:76:09:B3:69:17:5C:80:29:2B:B5:CA:F5:DB:F5:1B:7A:A7:D7:
                E2:42:EB:0C:61:B6:83:0F:00:E8:22:08:80:6D:1B:47:3C:1D:54:67:
                CC:DC:A9:D2:2B:FD:3E:76:9B:52:FF:21:18:AB:26:41:83:EC:30:10:
                6B:E4:3C:F8:FB:48:3B:BB:E9:2D:75:E7:A8:CD:34:15:C0:FE:79:B2:
                74:58:B6:5F:C8:DD:9B:45:C2:4F:A1:03:84:60:59:78:19:9F:A4:7C:
                95:CB:D0:20:1E:A8:F3:20:CD:51:C1:B3:B6:CD:3F:B9:6C:A0:6E:E4:
```

Рис. 3.6: Выгрузка

Команда отображает информацию о модуле ядра,отвечающем за работу Bluetooth-стека в системе. В выводе команды содержатся параметры, которые могут быть установлены для настройки работы этого модуля

Посмотрим версию ядра, используемую в операционной системе:uname -r. Выведем на экран список пакетов, относящихся к ядру операционной системы: dnf list kernel (рис. 3.7).

```
[root@dvkalashnikova ~]# modprobe -r bluetooth
[root@dvkalashnikova ~]# uname -r
5.14.0-570.37.1.el9_6.x86_64
[root@dvkalashnikova ~]# dnf list kernel
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 1:20:09 назад, Пт 31 о
кт 2025 15:47:41.
Установленные пакеты
kernel.x86_64                 5.14.0-570.17.1.el9_6                 @anaconda
kernel.x86_64                 5.14.0-570.37.1.el9_6                 @baseos
Имеющиеся пакеты
kernel.x86_64                 5.14.0-570.55.1.el9_6                 baseos
```

Рис. 3.7: Просмотр

Обновиим систему, чтобы убедиться, что все существующие пакеты обновлены, так как это важно при установке/обновлении ядер Linux и избежания конфликтов:dnf upgrade –refresh (рис. 3.8).

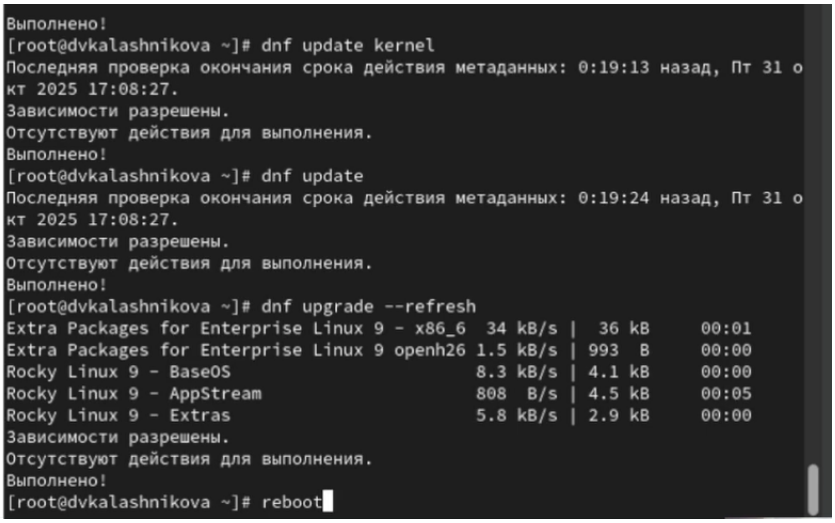
```
 samba-common-libs            x86_64 4.21.3-14.el9_6          baseos    100 k
 sos                          noarch 4.10.0-4.el9_6           baseos    902 k
 sudo                         x86_64 1.9.5p2-10.el9_6.2       baseos    1.0 M
 systemd                      x86_64 252-51.el9_6.3.rocky.0.1 baseos    4.0 M
 systemd-libs                 x86_64 252-51.el9_6.3.rocky.0.1 baseos    667 k
 systemd-pam                  x86_64 252-51.el9_6.3.rocky.0.1 baseos    274 k
 systemd-rpm-macros           noarch 252-51.el9_6.3.rocky.0.1 baseos     62 k
 systemd-udev                 x86_64 252-51.el9_6.3.rocky.0.1 baseos    1.9 M
 udisks2                      x86_64 2.9.4-11.el9_6.1         appstream 470 k
 udisks2-iscsi                x86_64 2.9.4-11.el9_6.1         appstream  25 k
 udisks2-lvm2                 x86_64 2.9.4-11.el9_6.1         appstream  41 k
 vim-common                   x86_64 2:8.2.2637-22.el9_6.1    appstream 6.6 M
 vim-enhanced                 x86_64 2:8.2.2637-22.el9_6.1    appstream 1.7 M
 vim-filesystem               noarch 2:8.2.2637-22.el9_6.1    baseos    9.4 k
 vim-minimal                  x86_64 2:8.2.2637-22.el9_6.1    baseos    669 k
 webkit2gtk3                  x86_64 2.50.1-0.el9_6           appstream  27 M
 webkit2gtk3-jsc              x86_64 2.50.1-0.el9_6           appstream 8.6 M
 xorg-x11-drv-wacom           x86_64 1.0.0-4.el9_6            appstream 308 k
 xorg-x11-drv-wacom-serial-support
                              x86_64 1.0.0-4.el9_6            appstream  22 k
 xorg-x11-server-Xorg         x86_64 1.20.11-32.el9_6         appstream 1.4 M
 xorg-x11-server-Xwayland     x86_64 23.2.7-5.el9_6           appstream 985 k
 xorg-x11-server-common       x86_64 1.20.11-32.el9_6         appstream  34 k
Установка зависимостей:
 grub2-tools-efi              x86_64 1:2.06-105.el9_6         baseos    545 k
 grub2-tools-extra            x86_64 1:2.06-105.el9_6         baseos    849 k
 kernel-core                  x86_64 5.14.0-570.58.1.el9_6    baseos     18 M
 kernel-modules               x86_64 5.14.0-570.58.1.el9_6    baseos     39 M
 kernel-modules-core          x86_64 5.14.0-570.58.1.el9_6    baseos     31 M

Результат транзакции
================================================================================
Установка     7 Пакетов
Обновление  141 Пакет

Объем загрузки: 1.1 G
Продолжить? [д/Н]: у
Загрузка пакетов:
Rocky Linux 9 - Bas150% [============================-] 3.8 kB/s | 4.4 kB
Rocky Linux 9 - Bas195% [====================================] 4.5 kB/s | 9.0
Rocky Linux 9 - Bas195% [====================================] 4.5 kB/s | 9.0
(1/148): kernel-5.1  0% [                    ] ---  B/s |   0  B     --:-- ETA
```

Рис. 3.8: Обновление

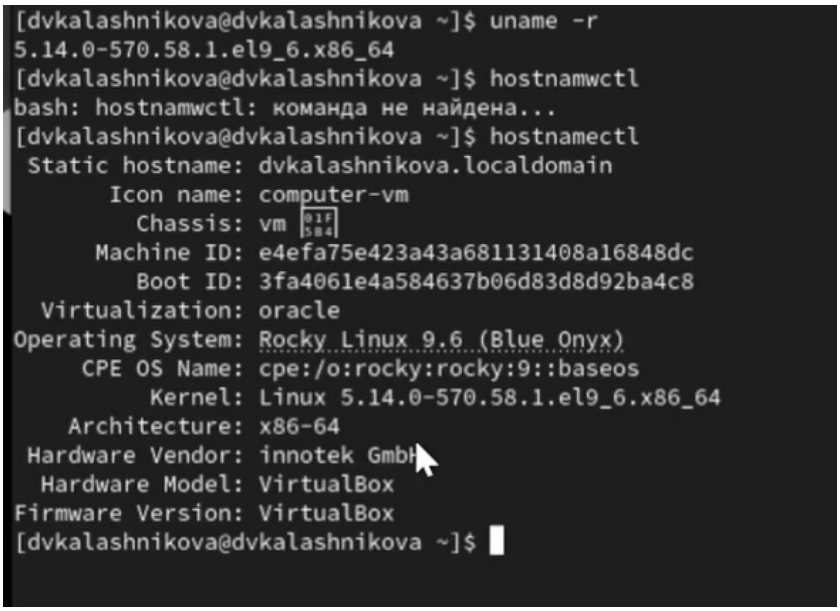
Обновите ядро операционной системы, а затем саму операционную систему: dnf update kernel, dnf update, dnf upgrade –refresh (рис. 3.9).



```
Выполнено!
[root@dvkalashnikova ~]# dnf update kernel
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:19:13 назад, Пт 31 о
кт 2025 17:08:27.
Зависимости разрешены.
Отсутствуют действия для выполнения.
Выполнено!
[root@dvkalashnikova ~]# dnf update
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:19:24 назад, Пт 31 о
кт 2025 17:08:27.
Зависимости разрешены.
Отсутствуют действия для выполнения.
Выполнено!
[root@dvkalashnikova ~]# dnf upgrade --refresh
Extra Packages for Enterprise Linux 9 - x86_6  34 kB/s |  36 kB     00:01
Extra Packages for Enterprise Linux 9 openh26 1.5 kB/s | 993  B     00:00
Rocky Linux 9 - BaseOS                        8.3 kB/s | 4.1 kB     00:00
Rocky Linux 9 - AppStream                     808  B/s | 4.5 kB     00:05
Rocky Linux 9 - Extras                        5.8 kB/s | 2.9 kB     00:00
Зависимости разрешены.
Отсутствуют действия для выполнения.
Выполнено!
[root@dvkalashnikova ~]# reboot
```

Рис. 3.9: Обновление

Перегрузите систему и посмотрим версию ядра, используемую в операционной системы: uname -r, hostnamectl (рис. 3.10).



```
[dvkalashnikova@dvkalashnikova ~]$ uname -r
5.14.0-570.58.1.el9_6.x86_64
[dvkalashnikova@dvkalashnikova ~]$ hostnamwctl
bash: hostnamwctl: команда не найдена...
[dvkalashnikova@dvkalashnikova ~]$ hostnamectl
 Static hostname: dvkalashnikova.localdomain
       Icon name: computer-vm
         Chassis: vm
      Machine ID: e4efa75e423a43a681131408a16848dc
         Boot ID: 3fa4061e4a584637b06d83d8d92ba4c8
  Virtualization: oracle
Operating System: Rocky Linux 9.6 (Blue Onyx)
     CPE OS Name: cpe:/o:rocky:rocky:9::baseos
          Kernel: Linux 5.14.0-570.58.1.el9_6.x86_64
    Architecture: x86-64
 Hardware Vendor: innotek GmbH
  Hardware Model: VirtualBox
Firmware Version: VirtualBox
[dvkalashnikova@dvkalashnikova ~]$
```

Рис. 3.10: Версия

4 Контрольные вопросы

1. Какая команда показывает текущую версию ядра, которая используется на вашей системе?

Ответ: команда uname -r

2. Как можно посмотреть более подробную информацию о текущей версии ядра операционной системы?

Ответ: чтобы просмотреть более подробную информацию о текущей версии ядра операционной системы командой uname -a

3. Какая команда показывает список загруженных модулей ядра?

Ответ: команда lsmod

4. Какая команда позволяет вам определять параметры модуля ядра?

Ответ: команда modinfo “имя_модуля”

5. Как выгрузить модуль ядра?

Ответ: с помощью команды modprobe -r “имя_модуля”

6. Что вы можете сделать, если получите сообщение об ошибке при попытке выгрузить модуль ядра?

Ответ: при ошибки выгрузки модуля надо проверить зависимость lsmod | grep “модуль”,размонтировать связанные файловые системы, остановить использующие сервисы и выгрузить зависимые модули

7. Как определить, какие параметры модуля ядра поддерживаются?

Ответ: определение поддерживаемых параметров командой modinfo “имя_модуль”

8. Как установить новую версию ядра?

Ответ: установка новой версии ядра через пакетный менеджер или обновление дистрибутива, после чего перезагружаем систему

5 Выводы

После выполнения лабораторной работы я получила навыки работы с утилитами управления модулями ядра операционной системы

Список литературы